G20

## ESTUDIO DE VIABILIDAD

# Centro de Consolidación Logística

3 escenarios · 19 fincas · Datos reales

Urabá, Antioquia · Junta Directiva · Marzo 2026

Gemelo Digital: **gemelo-digital-uraba.vercel.app**

Datos: Tarifas 2026 · Producción por finca · Sencillo 12 pallets · Anderson Mestra, Grupo 20

# SC1: Hoy — todo a Zungo

## PUNTO DE PARTIDA

19 fincas, **101,003 cajas/semana**. Pagamos tarifa plana $/caja al transportador. ¿Cuánto equivale eso **por viaje**?

| Finca | Cajas/d | $/caja | Viajes/d | $/viaje eq. | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|
| Chinita | 2,023 | $499 | 4 | $252K | Centro |
| Matogroso 2 | 1,675 | $295 | 3 | $165K | Zungo |
| Tucanes | 1,635 | $304 | 3 | $166K | Centro |
| Punto Fijo | 1,571 | $359 | 3 | $188K | Zungo |
| Maria Bonita | 1,565 | $304 | 3 | $159K | Centro |
| ... 14 más | | $295–519 | | | |
| **Total 19** | **20,201** | **$406** | **41** | **$200K** | |

Hoy pagamos **$406/caja** promedio, que equivale a **$200K por viaje** de sencillo (12 pallets, 648 cajas). 41 viajes/día a Zungo. Distancias cortas (8–28 km). **Costo anual: $2,133M.**

# SC2: Todos a Puerto Antioquia

## EL CAMBIO TARIFARIO

Con PA, la tarifa pasa de $/caja a **$/viaje**. Sencillo 12 pallets = tarifa tabla × 1.2. Mismos 41 viajes/día pero a tarifa PA ($300–600K/viaje vs $200K promedio hoy).

| Finca | HOY $/cj | HOY $/vj | PA $/vj | PA $/cj | Dif $/cj |
|---|---|---|---|---|---|
| Chinita | $499 | $252K | $360K | $712 | +213 |
| Sta. Marta | $499 | $257K | $360K | $698 | +199 |
| Sta. Helena | $426 | $143K | $480K | $1,430 | +1,004 |
| Pto. Fijo | $359 | $188K | $600K | $1,146 | +787 |
| Matogroso 1 | $295 | $131K | $600K | $1,351 | +1,056 |
| ... 14 más | | | | | |
| **Prom.** | **$406** | **$200K** | **$474K** | **$963** | **+557** |

El viaje promedio pasa de **$200K a $474K** (+137 %). En $/caja: de **$406 a $963** (+137 %). **Costo anual SC2: $5,058M** (vs $2,133M hoy). Las fincas lejanas de PA (Matogroso, Pto. Fijo) son las más afectadas.

# Las 19 fincas se dividen en 3 grupos

## TRES DESTINOS DISTINTOS

| Grupo | Fincas | Cajas/año | Destino | ¿Usa el hub? |
|---|---|---|---|---|
| **Centro** | 12 | 3.30M (63 %) | Hub → PA | **SÍ** |
| **Mini-Hub** | 3 | 0.46M (9 %) | PA directo | No (cerca de PA) |
| **Zungo** | 4 | 1.50M (28 %) | Embarcadero | No (exporta) |

**12 Centro:** Lejos de PA. 26 viajes individuales/día. **El hub los consolida en 20 viajes desde Chinita.**

**3 Mini-Hub:** Oasis, Dunas, Guadalupe. **Cerca de PA.** Despacho directo. Mini-hub solo devoluciones.

**4 Zungo:** Pto. Fijo, Almendros, Matogroso 1 y 2. **Exportan directo** desde embarcadero. No cambian.

El ahorro del hub solo aplica a las 12 fincas Centro (3.30M cajas/año, 63 % de G20).

# ¿Dónde se ahorran los viajes?

## 12 FINCAS CENTRO: DE 26 VIAJES A 20

Hoy las 12 fincas Centro hacen **26 viajes individuales/día** a PA. El hub los consolida en **20 viajes desde Chinita** ($360K c/u). Ahorro: **6 viajes/día.**

| Finca Centro | Pall/día | SC2 viajes | SC3 |
|---|---|---|---|
| Chinita | 37.5 | 4 | → consolidado |
| Tucanes | 30.3 | 3 | → consolidado |
| Maria Bonita | 29.0 | 3 | → consolidado |
| Sta. Marta | 28.6 | 3 | → consolidado |
| San Felipe | 18.5 | 2 | → consolidado |
| Tagual | 16.5 | 2 | → consolidado |
| San Juan | 15.7 | 2 | → consolidado |
| Llave | 15.2 | 2 | → consolidado |
| Sta. Helena | 12.4 | 2 | → consolidado |
| Villa Fresia | 11.4 | 1 | → consolidado |
| Sierra | 10.3 | 1 | → consolidado |
| Maritu | 9.4 | 1 | → consolidado |
| **Total Centro** | **234.8** | **26** | **20 viajes hub** |

234.8 pallets/día ÷ 12 pallets/sencillo = 20 viajes (vs 26 individuales). Mini-Hub (4 viajes) y Zungo (11 viajes) no cambian.

# Tres escenarios, una decisión

## LA COMPARACIÓN

| | SC1: Hoy (Zungo) | SC2: Todos PA | SC3: Con Hub |
|---|---|---|---|
| Destino | Emb. Zungo | Puerto Antioquia | Hub + PA + Zungo |
| Tarifa | $/caja | $/viaje | $/viaje |
| Viajes/día | 41 | 41 | **35** |
| $/viaje prom | $200K | $474K | **∼$360K** |
| $/caja prom | $406 | $963 | **∼$700** |
| Costo anual | $2,133M | $5,058M | $3,600M* |

*SC3 estimado con finca→hub a $150/caja (escenario ácido).

**SC1→SC2:** El viaje promedio sube de $200K a $474K (+137 %). En $/caja: de $406 a $963. **Puerto Antioquia está más lejos que Zungo.**

**SC2→SC3:** El hub baja 6 viajes/día (Centro: 26→20). Las 12 fincas Centro pasan de $919/caja a $760/caja (esc. ácido). **Ahorro Centro: $159/caja.**

# Costo del hub por caja (escenario ácido)

## FINCA→HUB A $150/CAJA

Usamos el **escenario ácido** para finca→hub ($150/caja), no el optimista ($80). Este es el costo que cada caja del Centro paga al pasar por el hub:

| | Componente | $/caja |
|---|---|---|
| 1. | Hub → PA (20 senc.) | $568 |
| 2. | Consolidación | $42 |
| 3. | Finca → hub (ácido) | $150 |
| | **Hub total** | **$760** |

Hub→PA: 20 viajes × $360K ÷ 12,674 cajas/día.

### SENSIBILIDAD FINCA→HUB

| F→H | Hub tot. | Neto/año |
|---|---|---|
| $80 | $690 | $393M |
| $100 | $710 | $327M |
| **$150** | **$760** | **$162M** |
| $200 | $810 | –$3M |

SC2 Centro: $919/caja (26 viajes individuales). Techo: ∼$200/caja (por encima no se paga).

**Sin hub:** 12 Centro pagan $919/caja (26 viajes × $360–480K)

**Con hub:** $760/caja (esc. ácido). Ahorro $159/caja

# La cuenta con escenario ácido

## CADA LÍNEA TIENE SU ORIGEN

Supuesto conservador: finca→hub a **$150/caja** (no $80).

| | | |
|---|---|---|
| SC2: 12 Centro sin hub | **$919/caja** | 26 viajes × $360–480K (diap. 3) |
| SC3: con hub (ácido) | **$760/caja** | $568 + $42 + $150 (diap. 7) |
| **Ahorro/caja** | **$159** | solo 12 fincas Centro |
| × 3.30M cajas/año | **$524M bruto** | |
| − OPEX hub | −$362M | 6 pers. + servicios + mant. |
| **= Ahorro neto** | **$162M/año** | |
| CAPEX $900M ÷ $162M | **5.6 años** | payback ácido |

**Esc. ácido:** $162M neto, payback 5.6a (solo transporte). Con terceros + operación, justificación más fuerte. Con f→h a $80: neto $393M, payback 2.3a. La realidad estará entre ambos.

# Inversión estimada

## CAPEX Y OPEX

### CAPEX

| | |
|---|---|
| Terreno (0.2 ha $\times$ \$30M/ha) | \$6M |
| Pérgola 1,000 $m^2$ (\$600K/$m^2$) | \$600M |
| Equipos (montacargas, IT) | \$200M |
| Capital de trabajo | \$100M |
| **TOTAL CAPEX** | **\$906M** |

**OPEX: \$362M/año** (6 pers. + serv. + mant.)

Terreno 0.7 % CAPEX. Lucro cesante \$15M/año.

### RETORNO (ESC. ÁCIDO \$150 F→H)

**\$159/caja ahorro**
\$919 sin hub → \$760 con hub

**\$162M neto/año**
\$524M bruto − \$362M OPEX

**5.6 años payback**
\$906M CAPEX ÷ \$162M/año

Pérgola cubierta con rampas. 2–3 montacargas. Chinita, salida de Apartadó.

# Beneficios que no se miden solo en pesos

## AUN SIN CAMBIO TARIFARIO

### HOY (SIN CENTRO)

- Recolección de fruta a las 2–3 AM
- Camiones devueltos a las 11 PM
- Riesgo contaminación en esperas
- Coordinación manual 19 fincas
- Sin cadena de frío ni trazabilidad
- Camiones a medio llenar

### CON CENTRO DE CONSOLIDACIÓN

- Turnos establecidos, planificados
- Fruta contenerizada desde el Centro
- Calidad protegida: menor manipulación
- Trazabilidad digital pallet → puerto
- Cumplimiento specs exportación
- Escalable a otros productores

**Aplican aun sin cambio tarifario.** Contenerización para PA, negociar tarifas, reducir ineficiencias diarias. **El hub se justifica operativamente aun si el ahorro financiero es conservador.**

# Servicio a terceros: matriz de ingresos

## ESCALABILIDAD

G20 es el 4.7 % de la región (114M cajas/año). El Centro puede consolidar para otros:

| | Ingreso anual | | |
|---|---|---|---|
| **Tarifa/caja** | **5 % región** | **10 % región** | **25 % región** |
| $30 | $163M | $326M | $816M |
| $42 | $228M | $457M | $1,142M |
| $60 | $326M | **$652M** | $1,631M |
| $80 | $435M | $870M | $2,175M |
| $100 | $544M | $1,087M | $2,719M |

**Con $60/caja y 10 % región:** ingreso $652M > OPEX $362M. **El hub se paga solo con terceros**, antes de cualquier ahorro en transporte.

**Contexto:** Uniban 250+ fincas. 402 bananeras en zona. PA 7M ton. Costa Rica en crisis 2.5 años. $7.25 USD/caja estable.

# Gemelo Digital Interactivo

## LA HERRAMIENTA

Los 3 escenarios están vivos en una herramienta interactiva. Click en cada finca para ver indicadores específicos por escenario.

**gemelo-digital-uraba.vercel.app**

SC1 Zungo · SC2 Todos PA · SC3 Con Hub

Click por finca · Rutas OSRM · Dashboard financiero

19 fincas · 39 rutas · 402 polígonos · Geocercas GPS

**ABRIR GEMELO DIGITAL**

# Siguientes pasos

**PARA LA JUNTA**

## Resumen con escenario ácido

**SC1 Hoy:** $406/caja ($200K/viaje), 41 viajes, Zungo.
**SC2 Todos PA:** $963/caja ($474K/viaje), 41 viajes, +137 %.
**SC3 Con Hub:** 12 Centro de $919 a $760/caja. **Ahorro $159/caja** (esc. ácido $150 f→h).
Neto: $162M/año. CAPEX: $906M. **Payback: 5.6 años** (solo transporte).
Con servicio a terceros (10 % región, $60/caja): **+$652M/año adicional**.

| 1. CAPEX | 2. F→HUB | 3. $/VIAJE | 4. TERCEROS |
|---|---|---|---|
| Cotizar pérgola | Negociar tarifa | Modelo tarifario | Piloto 5 % región |

**VER GEMELO DIGITAL EN VIVO**

Observatorio de Datos y Análisis SAS · Anderson Mestra, Grupo 20 · Marzo 2026